

Ảnh xạ tuyến tính liên tục

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 28 tháng 04 năm 2022

Bài tập 3.8.1

Giả sử $E \neq \{0\}$. Cho $T \in L(E, F)$.

(a) Chứng minh rằng $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$.

Bài tập 3.8.1

Giả sử $E \neq \{0\}$. Cho $T \in L(E, F)$.

(a) Chứng minh rằng $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$.

Trước hết, ta có được:

$$\sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \leq \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| = \|T\|. \quad (1)$$

Bài tập 3.8.1

Giả sử $E \neq \{0\}$. Cho $T \in L(E, F)$.

(a) Chứng minh rằng $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$.

Trước hết, ta có được:

$$\sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \leq \sup_{\|x\|\leq 1} \|Tx\| = \|T\|. \quad (1)$$

Với $x \in E$, đặt $y = \frac{x}{\|x\|}$. Như vậy, ta thấy được $\|y\| = 1$, và ta có:

$$\|Tx\| = \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \|x\| = \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\| \|x\| = \|Ty\| \|x\| \leq \left(\sup_{\|y\|=1} \|Ty\| \right) \|x\|.$$

Lấy $\sup$ cả 2 vế trên $\|x\| \leq 1$, ta được:

$$\begin{aligned}\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| &\leq \sup_{\|x\| \leq 1} \left[\left(\sup_{\|y\|=1} \|Ty\| \right) \|x\| \right] \\ \Leftrightarrow \|T\| &\leq \left(\sup_{\|y\|=1} \|Ty\| \right) \sup_{\|x\| \leq 1} \|x\| \\ \Leftrightarrow \|T\| &\leq \sup_{\|y\|=1} \|Ty\|. \tag{2}\end{aligned}$$

Kết hợp (1) và (2) cho ta điều phải chứng minh.

$$(b) \quad \|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

$$(b) \quad \|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

Sử dụng tính chất của chuẩn, ta có $x \neq 0 \Leftrightarrow \|x\| \neq 0$. Vì T là ánh xạ tuyến tính nên:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{x \neq 0} \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\| = \sup_{\|y\|=1} \|Ty\| = \|T\|$$

theo câu (a).

$$(c) \ \|T\| = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}.$$

$$(c) \|T\| = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}.$$

Đặt $A := \{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$. Vì T là ánh xạ tuyến tính liên tục nên Mệnh đề 3.1.8 đảm bảo ta có $M \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|.$$

Như vậy, tập A có giá trị nhỏ nhất.

$$(c) \quad \|T\| = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}.$$

Đặt $A := \{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$. Vì T là ánh xạ tuyến tính liên tục nên Mệnh đề 3.1.8 đảm bảo ta có $M \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|.$$

Như vậy, tập A có giá trị nhỏ nhất. Theo Mệnh đề 3.1.7, ta được

$$\forall x \in E, \|Tx\| \leq \|T\|\|x\|,$$

nên $\|T\| \in A$, và $\|T\| \geq \min A$.

$$(c) \|T\| = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}.$$

Đặt $A := \{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$. Vì T là ánh xạ tuyến tính liên tục nên Mệnh đề 3.1.8 đảm bảo ta có $M \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|.$$

Như vậy, tập A có giá trị nhỏ nhất. Theo Mệnh đề 3.1.7, ta được

$$\forall x \in E, \|Tx\| \leq \|T\|\|x\|,$$

nên $\|T\| \in A$, và $\|T\| \geq \min A$.

Mà ta cũng có theo định nghĩa của tập A thì:

$$\begin{aligned} & \forall x \in E, \|Tx\| \leq (\min A)\|x\| \\ \Rightarrow \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| & \leq (\min A) \sup_{\|x\|=1} \|x\| \\ \Leftrightarrow \|T\| & \leq \min A \quad (\text{do câu (a)}). \end{aligned}$$

Kết hợp điều trên, ta thu được $\|T\| = \min A$.

Bài tập 3.8.2

Chúng tỏ nếu $\forall x, \|Tx\| \leq M\|x\|$ thì $\|T\| \leq M$.

Bài tập 3.8.2

Chúng tỏ nếu $\forall x, \|Tx\| \leq M\|x\|$ thì $\|T\| \leq M$.

Ta có

$$\|T\| = \sup_{x \in B(0,1)} \|Tx\| \leq \sup_{x \in B(0,1)} (M\|x\|) = M \cdot \sup_{x \in B(0,1)} \|x\| = M.$$

Bài tập 3.8.3

Chúng tỏ rằng:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M \iff \begin{cases} \forall x, \|Tx\| \leq M\|x\| \\ \exists x_n, \|x_n\| = 1, \|Tx_n\| \rightarrow M. \end{cases}$$

Bài tập 3.8.3

Chúng tỏ rằng:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M \iff \begin{cases} \forall x, \|Tx\| \leq M\|x\| \\ \exists x_n, \|x_n\| = 1, \|Tx_n\| \rightarrow M. \end{cases}$$

($\Rightarrow$) Giả sử $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M$. Ta dễ dàng thấy được với mọi $x \neq 0$ thì

$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M \Leftrightarrow \|Tx\| \leq M\|x\|$. Nếu $x = 0$ thì bất đẳng thức $\|Tx\| \leq M\|x\|$ luôn luôn đúng.

Bài tập 3.8.3

Chúng tỏ rằng:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M \iff \begin{cases} \forall x, \|Tx\| \leq M\|x\| \\ \exists x_n, \|x_n\| = 1, \|Tx_n\| \rightarrow M. \end{cases}$$

($\Rightarrow$) Giả sử $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M$. Ta dễ dàng thấy được với mọi $x \neq 0$ thì

$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M \Leftrightarrow \|Tx\| \leq M\|x\|$. Nếu $x = 0$ thì bất đẳng thức $\|Tx\| \leq M\|x\|$ luôn luôn đúng.

Tiếp theo, sử dụng tính chất của hàm $\sup$, ta có dãy (y_n) sao cho

$$\frac{\|Ty_n\|}{\|y_n\|} > M - \frac{1}{n} \text{ với mọi } n.$$

Bài tập 3.8.3

Chứng tỏ rằng:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M \iff \begin{cases} \forall x, \|Tx\| \leq M\|x\| \\ \exists x_n, \|x_n\| = 1, \|Tx_n\| \rightarrow M. \end{cases}$$

($\Rightarrow$) Giả sử $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M$. Ta dễ dàng thấy được với mọi $x \neq 0$ thì

$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M \Leftrightarrow \|Tx\| \leq M\|x\|$. Nếu $x = 0$ thì bất đẳng thức $\|Tx\| \leq M\|x\|$ luôn luôn đúng.

Tiếp theo, sử dụng tính chất của hàm $\sup$, ta có dãy (y_n) sao cho $\frac{\|Ty_n\|}{\|y_n\|} > M - \frac{1}{n}$ với mọi n . Vì vậy, ta có bất đẳng thức

$$M - \frac{1}{n} < \frac{\|Ty_n\|}{\|y_n\|} \leq M \quad \forall n.$$

Bài tập 3.8.3

Chứng tỏ rằng:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M \iff \begin{cases} \forall x, \|Tx\| \leq M\|x\| \\ \exists x_n, \|x_n\| = 1, \|Tx_n\| \rightarrow M. \end{cases}$$

($\Rightarrow$) Giả sử $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = M$. Ta dễ dàng thấy được với mọi $x \neq 0$ thì

$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M \Leftrightarrow \|Tx\| \leq M\|x\|$. Nếu $x = 0$ thì bất đẳng thức $\|Tx\| \leq M\|x\|$ luôn luôn đúng.

Tiếp theo, sử dụng tính chất của hàm $\sup$, ta có dãy (y_n) sao cho $\frac{\|Ty_n\|}{\|y_n\|} > M - \frac{1}{n}$ với mọi n . Vì vậy, ta có bất đẳng thức

$$M - \frac{1}{n} < \frac{\|Ty_n\|}{\|y_n\|} \leq M \quad \forall n.$$

Đặt $x_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}$, nên $\|x_n\| = 1$. Do đó, ta thu được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|Ty_n\|}{\|y_n\|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| = M.$$

($\Leftarrow$) Giả sử ta có $\|Tx\| \leq M\|x\|$ với mọi x , và ta được một dãy (x_n) với $\|x_n\| = 1$ thỏa $\|Tx_n\| \rightarrow M$. Từ bất đẳng thức, ta suy ra

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M \quad \forall x \neq 0.$$

($\Leftarrow$) Giả sử ta có $\|Tx\| \leq M\|x\|$ với mọi x , và ta được một dãy (x_n) với $\|x_n\| = 1$ thỏa $\|Tx_n\| \rightarrow M$. Từ bất đẳng thức, ta suy ra

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M \quad \forall x \neq 0.$$

Lấy $\sup$ cả hai vế, ta thu được

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M.$$

Đặt $y = \frac{x}{\|x\|}$ thì $\|y\| = 1$. Như vậy, ta có thể viết $\sup_{\|y\|=1} \|Ty\| \leq M$.

($\Leftarrow$) Giả sử ta có $\|Tx\| \leq M\|x\|$ với mọi x , và ta được một dãy (x_n) với $\|x_n\| = 1$ thỏa $\|Tx_n\| \rightarrow M$. Từ bất đẳng thức, ta suy ra

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M \quad \forall x \neq 0.$$

Lấy $\sup$ cả hai vế, ta thu được

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M.$$

Đặt $y = \frac{x}{\|x\|}$ thì $\|y\| = 1$. Như vậy, ta có thể viết $\sup_{\|y\|=1} \|Ty\| \leq M$.

Vì T liên tục và ta có được $\|Tx_n\| \rightarrow M$ nên $\exists x_0$ với $\|x_0\| = 1$ sao cho $x_n \rightarrow x_0$ và $\|Tx_n\| \rightarrow \|Tx_0\| = M$. Ta kết luận $\sup_{\|y\|=1} \|Ty\| = M$.

Bài tập 3.8.4

Chúng tỏ nếu $T : E \rightarrow F$ là tuyến tính liên tục thì

$$\|T\|_1 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, 1)\}$$

và

$$\|T\|_2 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, r)\}$$

thỏa $\|T\|_2 = r\|T\|_1$. Do đó trong định nghĩa chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục, nếu chọn một quả cầu khác quả cầu đơn vị thì chỉ được một chuẩn tương đương mà thôi.

Bài tập 3.8.4

Chúng tỏ nếu $T : E \rightarrow F$ là tuyến tính liên tục thì

$$\|T\|_1 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, 1)\}$$

và

$$\|T\|_2 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, r)\}$$

thỏa $\|T\|_2 = r\|T\|_1$. Do đó trong định nghĩa chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục, nếu chọn một quả cầu khác quả cầu đơn vị thì chỉ được một chuẩn tương đương mà thôi.

Ta có đẳng thức sau:

$$\begin{aligned}\|T\|_2 &= \sup_{x \in B(0, r)} \|Tx\| = \sup_{x \in B(0, r)} r \left\| T\left(\frac{x}{r}\right) \right\| \\ &= r \sup_{x \in B(0, r)} \left\| T\left(\frac{x}{r}\right) \right\| = r \sup_{y \in B(0, 1)} \|Ty\| \\ &= r\|T\|_1.\end{aligned}$$

Bài tập 3.8.5

Chúng tỏ nếu F là không gian định chuẩn con của E và T là một ánh xạ tuyến tính liên tục trên E thì thu hẹp $T|_F$ của T xuống F cũng tuyến tính liên tục và $\|T|_F\| \leq \|T\|$.

Bài tập 3.8.5

Chúng tỏ nếu F là không gian định chuẩn con của E và T là một ánh xạ tuyến tính liên tục trên E thì thu hẹp $T|_F$ của T xuống F cũng tuyến tính liên tục và $\|T|_F\| \leq \|T\|$.

Đầu tiên, ta chứng minh $T|_F$ là một ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, với $x, y \in F \subset E$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}T|_F(x + y) &= T(x + y) = Tx + Ty = T|_F(x) + T|_F(y), \\T|_F(\alpha x) &= T(\alpha x) = \alpha Tx = \alpha T|_F(x).\end{aligned}$$

Bài tập 3.8.5

Chúng tỏ nếu F là không gian định chuẩn con của E và T là một ánh xạ tuyến tính liên tục trên E thì thu hẹp $T|_F$ của T xuống F cũng tuyến tính liên tục và $\|T|_F\| \leq \|T\|$.

Đầu tiên, ta chứng minh $T|_F$ là một ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, với $x, y \in F \subset E$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}T|_F(x + y) &= T(x + y) = Tx + Ty = T|_F(x) + T|_F(y), \\T|_F(\alpha x) &= T(\alpha x) = \alpha Tx = \alpha T|_F(x).\end{aligned}$$

Ngoài ra, vì T liên tục trên $E \supset F$ nên T cũng liên tục trên F . Do đó, $T|_F$ là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Bài tập 3.8.5

Chúng tỏ nếu F là không gian định chuẩn con của E và T là một ánh xạ tuyến tính liên tục trên E thì thu hẹp $T|_F$ của T xuống F cũng tuyến tính liên tục và $\|T|_F\| \leq \|T\|$.

Đầu tiên, ta chứng minh $T|_F$ là một ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, với $x, y \in F \subset E$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}T|_F(x + y) &= T(x + y) = Tx + Ty = T|_F(x) + T|_F(y), \\T|_F(\alpha x) &= T(\alpha x) = \alpha Tx = \alpha T|_F(x).\end{aligned}$$

Ngoài ra, vì T liên tục trên $E \supset F$ nên T cũng liên tục trên F . Do đó, $T|_F$ là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Vì $F \subset E$ nên ta có:

$$\|T|_F\| = \sup_{0 \neq x \in F} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{0 \neq x \in E} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \|T\|.$$

Bài tập 3.8.15

Cho E là một không gian định chuẩn. Cho S, T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào E .

(a) Hãy kiểm tra $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Bài tập 3.8.15

Cho E là một không gian định chuẩn. Cho S, T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào E .

(a) Hãy kiểm tra $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Với $x, y \in E$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}(S \circ T)(x + y) &= S(T(x + y)) = S(Tx + Ty) = S(Tx) + S(Ty) \\ &= (S \circ T)x + (S \circ T)y, \\ (S \circ T)(\alpha x) &= S(T(\alpha x)) = S(\alpha Tx) = \alpha S(Tx) = \alpha(S \circ T)x.\end{aligned}$$

Do đó, $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính. Tính liên tục của $S \circ T$ được suy ra từ sự liên tục của hợp của hai hàm liên tục. Do đó, $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục.

(b) Chứng tỏ $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$.

(b) Chứng tỏ $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$.

Với mọi $x \in E$, ta có:

$$\begin{aligned}\|(S \circ T)x\| &= \|S(Tx)\| \leq \|S\| \|Tx\| \leq \|S\| \|T\| \|x\| \\ &\Leftrightarrow \frac{\|(S \circ T)x\|}{\|x\|} \leq \|S\| \|T\|\end{aligned}$$

theo định nghĩa của $\|S\|$ và $\|T\|$. Lấy $\sup$ trên tập $E \setminus \{0\}$, ta được

$$\|S \circ T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|(S \circ T)x\|}{\|x\|} \leq \|S\| \|T\|.$$

(c) Viết $S^0 = \text{Id}_E$, và với $n \in \mathbb{Z}^+$ thì đặt $S^n = S^{n-1} \circ S$. Hãy chứng tỏ $\|S^n\| \leq \|S\|^n$.

(c) Viết $S^0 = \text{Id}_E$, và với $n \in \mathbb{Z}^+$ thì đặt $S^n = S^{n-1} \circ S$. Hãy chứng tỏ $\|S^n\| \leq \|S\|^n$.

Ta sẽ chứng minh bằng phương pháp quy nạp. Nếu $n = 1$ thì $\|S^1\| \leq \|S\|^1$, luôn luôn đúng.

(c) Viết $S^0 = \text{Id}_E$, và với $n \in \mathbb{Z}^+$ thì đặt $S^n = S^{n-1} \circ S$. Hãy chứng tỏ $\|S^n\| \leq \|S\|^n$.

Ta sẽ chứng minh bằng phương pháp quy nạp. Nếu $n = 1$ thì $\|S^1\| \leq \|S\|^1$, luôn luôn đúng. Khi $n = 2$ thì từ câu (b) với $S = T$, ta có

$$\|S^2\| \leq \|S\|^2.$$

(c) Viết $S^0 = \text{Id}_E$, và với $n \in \mathbb{Z}^+$ thì đặt $S^n = S^{n-1} \circ S$. Hãy chứng tỏ $\|S^n\| \leq \|S\|^n$.

Ta sẽ chứng minh bằng phương pháp quy nạp. Nếu $n = 1$ thì $\|S^1\| \leq \|S\|^1$, luôn luôn đúng. Khi $n = 2$ thì từ câu (b) với $S = T$, ta có

$$\|S^2\| \leq \|S\|^2.$$

Giả sử bất đẳng thức

$$\|S^n\| \leq \|S\|^n \tag{3}$$

đúng tới n . Ta sẽ chứng minh ước tính trên đúng với $n + 1$; tức là ta cần chứng minh

$$\|S^{n+1}\| \leq \|S\|^{n+1}.$$

(c) Viết $S^0 = \text{Id}_E$, và với $n \in \mathbb{Z}^+$ thì đặt $S^n = S^{n-1} \circ S$. Hãy chứng tỏ $\|S^n\| \leq \|S\|^n$.

Ta sẽ chứng minh bằng phương pháp quy nạp. Nếu $n = 1$ thì $\|S^1\| \leq \|S\|^1$, luôn luôn đúng. Khi $n = 2$ thì từ câu (b) với $S = T$, ta có

$$\|S^2\| \leq \|S\|^2.$$

Giả sử bất đẳng thức

$$\|S^n\| \leq \|S\|^n \tag{3}$$

đúng tới n . Ta sẽ chứng minh ước tính trên đúng với $n + 1$; tức là ta cần chứng minh

$$\|S^{n+1}\| \leq \|S\|^{n+1}.$$

Thật vậy, sử dụng bất đẳng thức (3), ta thấy được

$$\|S^{n+1}\| = \|S^n \circ S\| \leq \|S^n\| \|S\| \leq \|S\|^n \|S\| = \|S\|^{n+1}.$$

Ta kết luận $\|S^n\| \leq \|S\|^n$ với mọi n nguyên dương.